Arvin Kurniawan Prasodjo

72220520

Perhitungan Manual:

Aturan:

HARD RULE: (Aturan Wajib / Tidak boleh dilanggar)

1. Jumlah peserta dalam satu kelompok maksimal 8 orang sesuai dengan kapasitas kelompok yang telah ditentukan oleh admin LPPM
2. Setiap kelompok maksimal hanya boleh memiliki satu peserta dengan kondisi khusus, yaitu:
   - Riwayat penyakit = ya
   - Berkebutuhan khusus = ya

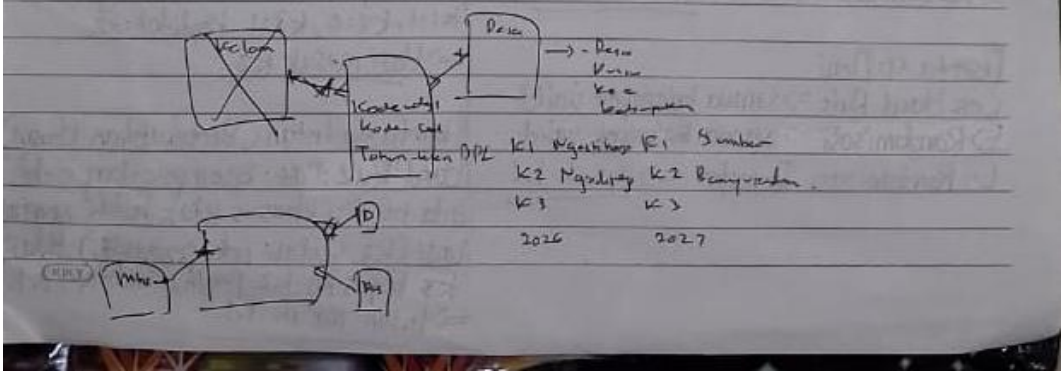
   Jika suatu kelompok sudah memiliki salah satu kondisi tersebut, maka peserta dengan kondisi khusus lainnya tidak boleh ditempatkan di kelompok yang sama.
3. Sistem hanya dapat menempatkan peserta pada kelompok yang jumlah pesertanya masih kurang dari kapasitas maksimal (8 orang).

SOFT RULE: (Aturan Prioritas)

1. Peserta dengan riwayat penyakit / berkebutuhan khusus diprioritaskan ditempatkan pada kelompok yang memiliki faskes terdekat.
2. Sistem akan berusaha menyebarkan peserta dari program studi yang sama ke beberapa kelompok agar komposisi kelompok lebih beragam
3. Sistem akan berusaha membuat komposisi laki-laki dan perempuan lebih seimbang dalam setiap kelompok
4. Peserta yang dapat berbahasa Jawa diusahakan tersebar di beberapa kelompok agar komunikasi dengan masyarakat lokal lebih mudah.

DATA KELOMPOK:

Kelompok	Desa	Dusun	Faskes	Kapasitas
K1	Ngadirejo	Karang	Ya	4
K2	Sumber	Krajan	Tidak	3
K3	Banyuraden	Gamping	Ya	3



DATA PESERTA: (10 peserta)

No	Nama	Prodi	Gender	Berbahasa Jawa	Riwayat Penyakit	Berkebutuhan Khusus
1	Andi	SI	L	Ya	Tidak	Tidak
2	Budi	TI	L	Tidak	Tidak	Tidak
3	Citra	SI	P	Ya	Tidak	Tidak
4	Deni	TI	L	Tidak	Tidak	Tidak
5	Eka	SI	P	Ya	Ya	Tidak
6	Fani	Ak	P	Tidak	Tidak	Tidak
7	Gina	Ak	P	Tidak	Tidak	Tidak
8	Hari	TI	L	Ya	Tidak	Tidak
9	Intan	SI	P	Tidak	Tidak	Ya
10	Joko	Ak	L	Tidak	Ya	Tidak

PERHITUNGAN MANUAL:

Peserta 1: Andi
Cek Hard Rule => k1: valid, k2: valid, k3: valid
= semua kandidat => randomisasi terbatas
=> Andi masuk k1.

Peserta 2: Budi
Cek Hard Rule => k1: valid, k2: valid, k3: valid
=> semua kandidat.
Cek Soft Rule => prodi, agar merata
↳ k1: SI, k2: kosong, k3: kosong = k2 & k3
↳ Randomisasi terbatas. Budi masuk k2.

Peserta 3: Citra
Cek Hard Rule => k1: valid, k2: valid, k3: valid
=> semua kandidat
Cek Soft Rule => bisa berbahasa Jawa.
↳ k1: ada, k2: tidak, k3: tidak : k2, k3
↳ Randomisasi terbatas. Citra masuk k3

Peserta 4: Deni
Cek Hard Rule => semua kelompok valid
Cek Soft Rule => semua kelompok valid
↳ Randomisasi Terbatas => masuk k1

Peserta 5: Eka (Sakit)
Cek Hard Rule: semua kelompok valid
Cek Soft Rule: prioritas kmpk dgn fasil
↳ k1 & k3 => Random => masuk k3

Peserta 6: Fani
Cek Hard Rule => semua kelompok valid
Cek Soft Rule Prodi: k1: SI, TI, k2: TI, k3: SI, SI
↳ kandidat: k2 => Fani masuk k2.

Peserta 7: Gina
Cek Hard Rule => semua kmpk valid
Cek Soft Rule Prodi: k1: SI, TI, k2: TI, Ak, k3: SI, TI. Kandidat: k1. Gina masuk k1

Peserta 8: Hari
Cek Hard Rule => semua kmpk valid
Cek Soft Rule bisa berbahasa Jawa => k1: 1, k2: 0, k3: 1. Kandidat: k2.
=> Hari masuk k2.

Peserta 9: Intan (Berkebutuhan Khusus)
Cek Hard Rule: kelompok yang sudah ada kondisi khusus tidak boleh menerima lagi (k3 sudah ada penyakit = tidak)
Cek kapasitas: k2 penuh. Kandidat: k1.
=> Intan masuk k1.

Peserta 10 : Joko (Riwayat Penyakit)
Cek Hard Rule :
- k3 sudah ada kondisi khusus (peserta dengan riwayat penyakit)
- k1 sudah ada kondisi khusus (peserta berkebutuhan khusus)
- k2 penuh

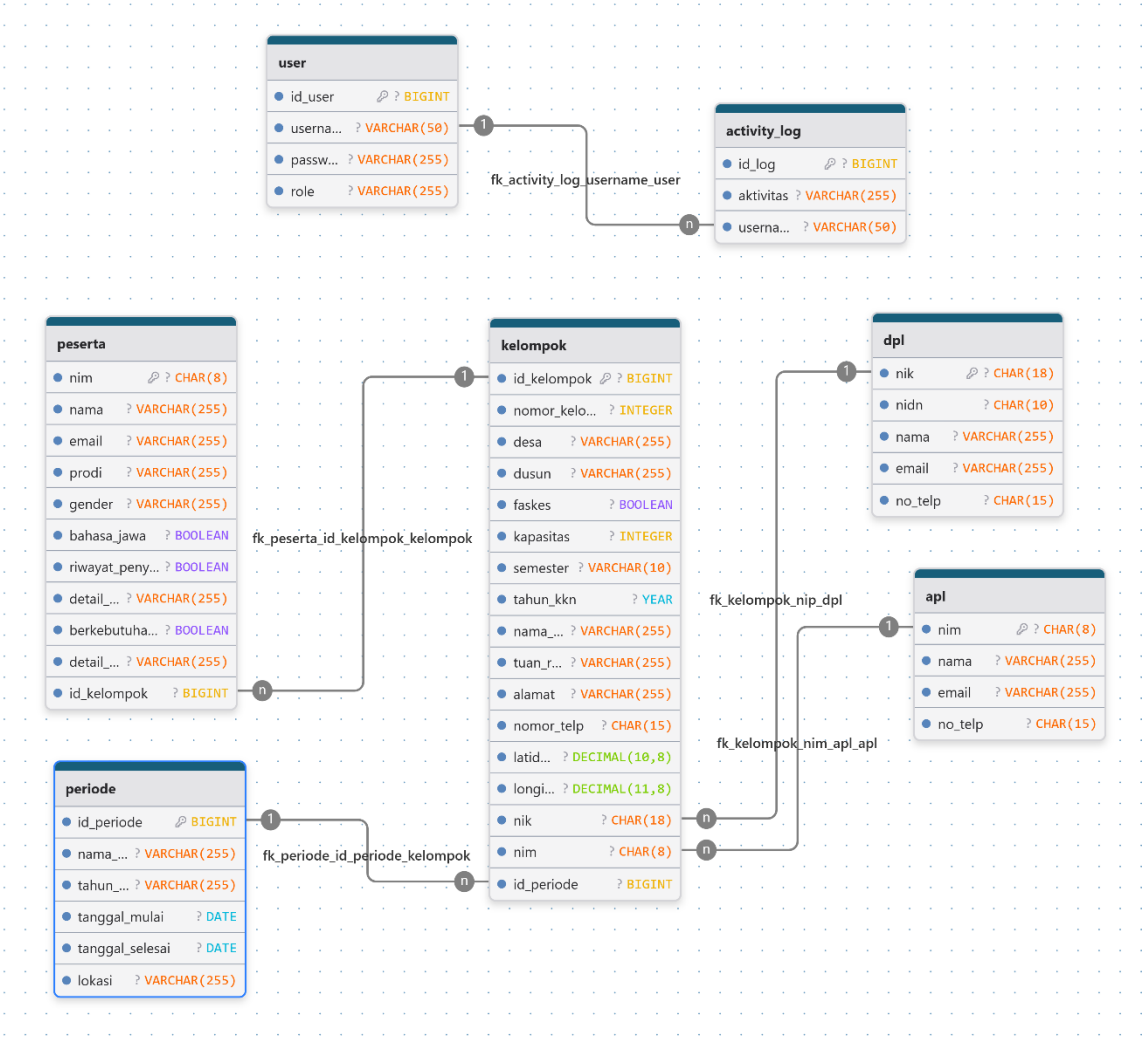
Dalam kondisi ini, peserta 10 akan ditampilkan pada daftar peserta yang belum dapat kltmpk. Sehingga Admin LPPM dapat melakukan penyesuaian manual, misalnya menukar peserta atau memindahkan atau menambah kapasitas kelompok.

HASIL PEMBAGIAN KELOMPOK:
Kelompok 1 : Andi, Deni, Gina, Intan (berkebutuhan khusus)
Kelompok 2 : Budi, Fani, Hari, Joko (riwayat penyakit) => kalau admin LPPM menambah kapasitas di k2.
Kelompok 3 : Citra, Eka (riwayat penyakit).

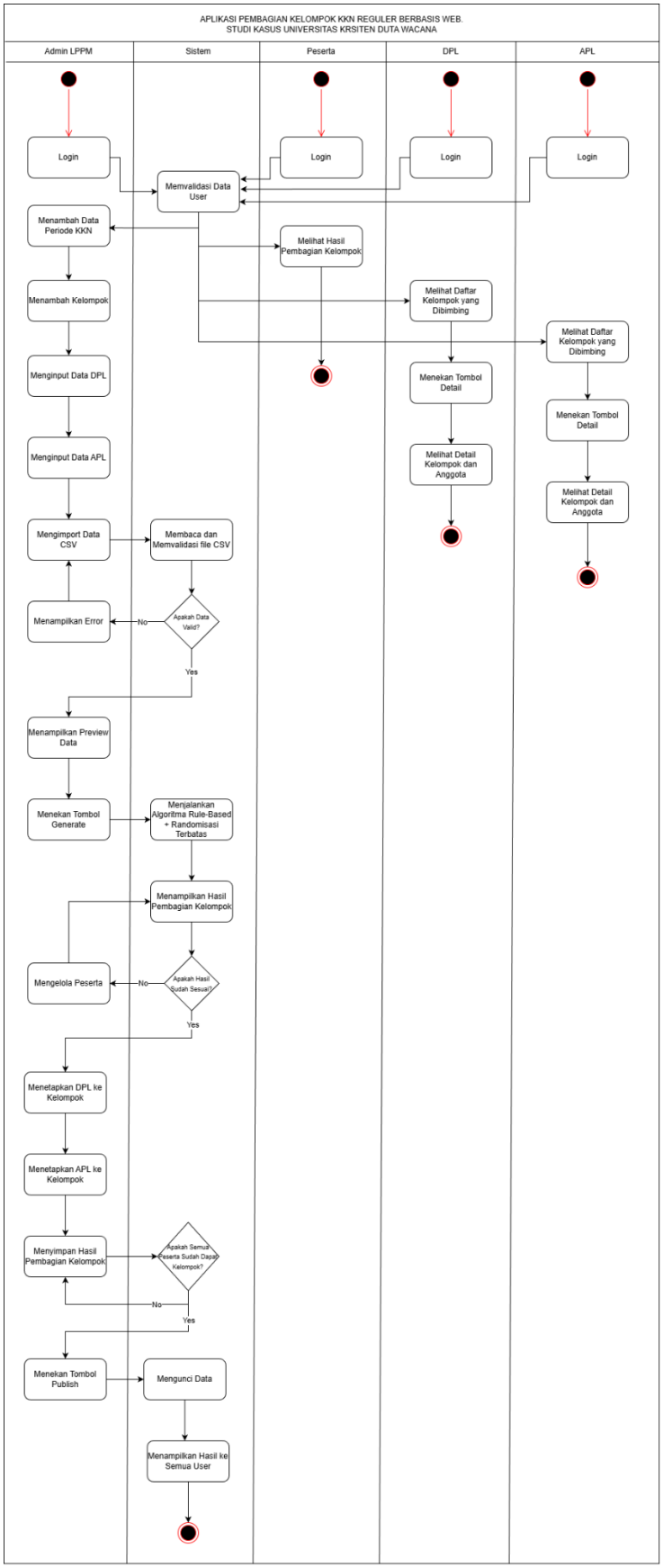
Desain Fungsionalitas:

1. **Login Sistem:** Admin LPPM, peserta KKN, DPL, dan APL dapat melakukan login menggunakan email dan password untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses (role) masing-masing.
2. **Mengelola dan menganalisis seluruh KKN Reguler:** Admin LPPM dapat mengelola dan menganalisis seluruh KKN Reguler yang pernah diinputkan di halaman Dashboard, serta dapat melihat detail dari KKN Reguler pada tahun tersebut seperti kelompok, desa, dusun, dpl, apl, dan jumlah peserta. Admin LPPM juga dapat menyimpan data KKN Reguler yang ditinjau tersebut melalui tombol Export PDF/Excel.
3. **Membuat dan Mengelola Data Periode KKN:** Admin LPPM dapat menambahkan data periode KKN Reguler yang akan ditambahkan/dimulai agar muncul di halaman dashboard untuk dikelola dan ditinjau nantinya. Data periode KKN tersebut juga dapat diedit atau dihapus juga melalui tombol Edit dan Hapus di kolom aksi.
4. **Mengelola data kelompok KKN:** Admin LPPM dapat membuat kelompok, mengisi nama desa, dusun, dan menentukan apakah lokasi kelompok dekat faskes atau tidak.
5. **Menginput data peserta KKN:** Admin LPPM dapat menginput data peserta KKN di halaman import peserta dengan cara mengunggah file CSV yang diperoleh dari Google Form pendaftaran peserta KKN Reguler melalui tombol generate.
6. **Proses pembagian kelompok otomatis:** Sistem akan melakukan proses pembagian kelompok secara otomatis (randomisasi) menggunakan metode Rule Based System (RBS) dengan mekanisme Randomisasi Terbatas. Sistem akan memeriksa aturan yang telah ditentukan (hard rule dan soft rule) sebelum membagi peserta ke kelompok yang tersedia.
7. **Mengelola susunan kelompok:** Admin LPPM dapat melakukan perubahan terhadap susunan kelompok seperti: memindahkan atau menukar peserta ke kelompok lain, dan bisa menambah kelompok baru. Serta menempatkan/assign peserta yang belum mendapat kelompok secara manual dan mereset hasil pembagian kelompok sehinga proses pembagian kelompok dapat diulang kembali. Setiap perubahan juga akan tersimpan dalam log aktivitas sistem.
8. **Mengelola data DPL dan APL:** Admin LPPM dapat menginput data DPL, APL, dan menetapkan DPL dan APL ke masing-masing kelompok KKN, serta dapat melakukan perubahan seperti CRUD.
9. **Mempublish hasil pembagian kelompok:** Admin LPPM dapat mempublish hasil pembagian kelompok yang sudah fix dengan menekan tombol "Publish" agar informasi dapat diakses oleh peserta, DPL, dan APL melalui akun masing-masing.
10. **Melihat informasi kelompok:** Peserta KKN, DPL, dan APL dapat melihat informasi kelompok KKN yang telah ditetapkan setelah melakukan login ke sistem.
11. **Menyimpan hasil pembagian kelompok:** Admin LPPM dapat menyimpan hasil pembagian kelompok dalam bentuk dokumen PDF (Export PDF) dan Excel (Export Excel) sebagai arsip sekaligus mengirim ke grup besar WA KKN Reguler untuk dibagikan kepada peserta, DPL, dan APL.

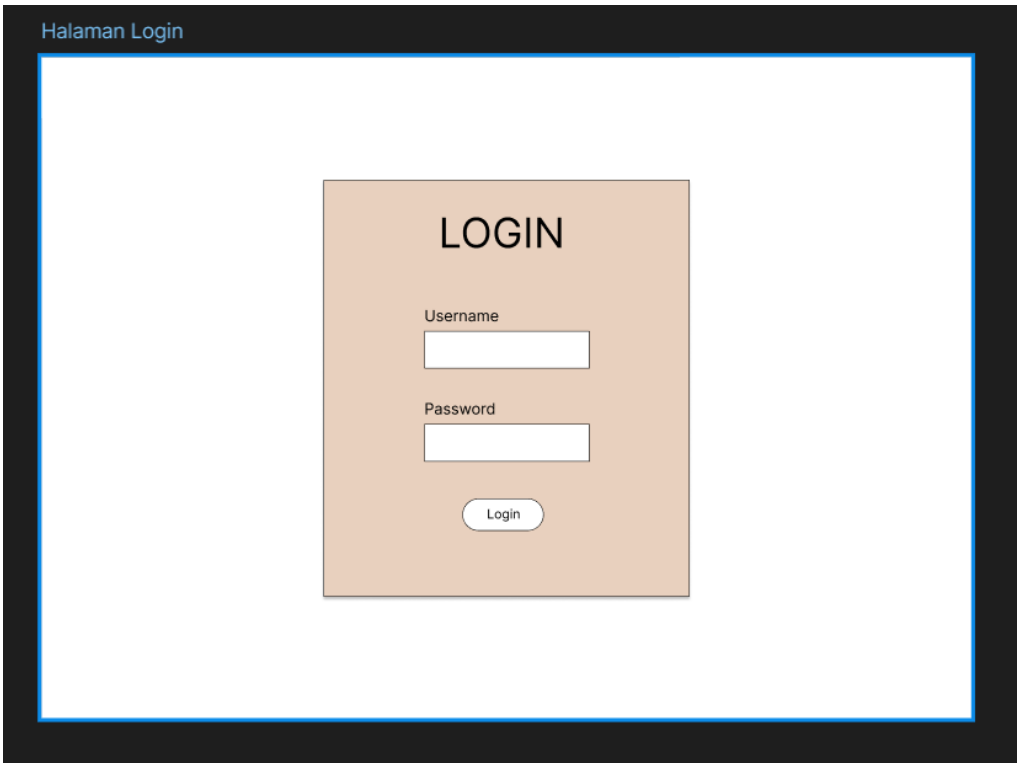
Desain Database:



Activity Diagram:



Desain Antarmuka:



Gambar 3 1 Halaman Login

Halaman Login ini merupakan halaman awal yang digunakan oleh seluruh pengguna sistem, yaitu Admin LPPM, Peserta, DPL, dan APL untuk masuk ke dalam sistem.

Antarmuka Halaman Login terdiri dari:

- 2 buah text field, yaitu:

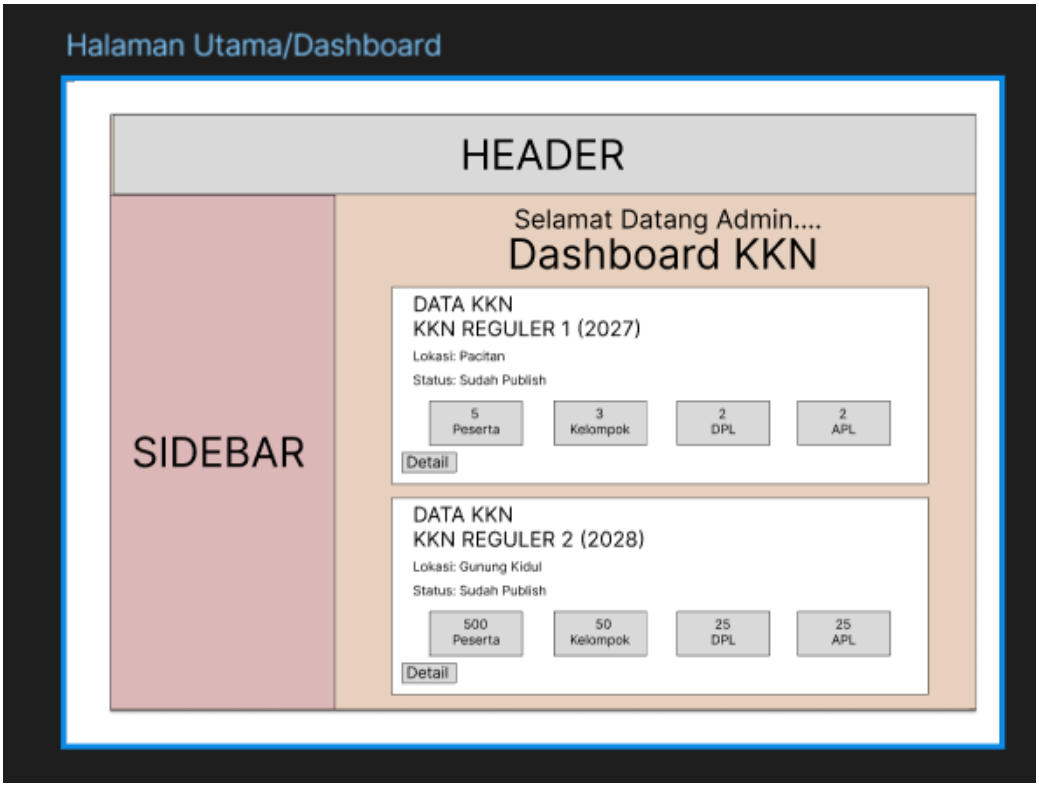
a. Username (diisi dengan NIM/NIK sesuai role).

b. Password.

c. 1 tombol Login untuk mengirimkan data ke sistem .

Proses yang terjadi:

1. Pengguna memasukkan username dan password.
2. Sistem akan memvalidasi data ke database users.
3. Jika valid, pengguna akan masuk ke dalam sistem.



Gambar 3 2 Halaman Dashboard

Halaman Dashboard ini merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah Admin LPPM berhasil login ke dalam sistem. Halaman ini digunakan sebagai pusat informasi dan navigasi untuk mengelola seluruh data KKN Reguler. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

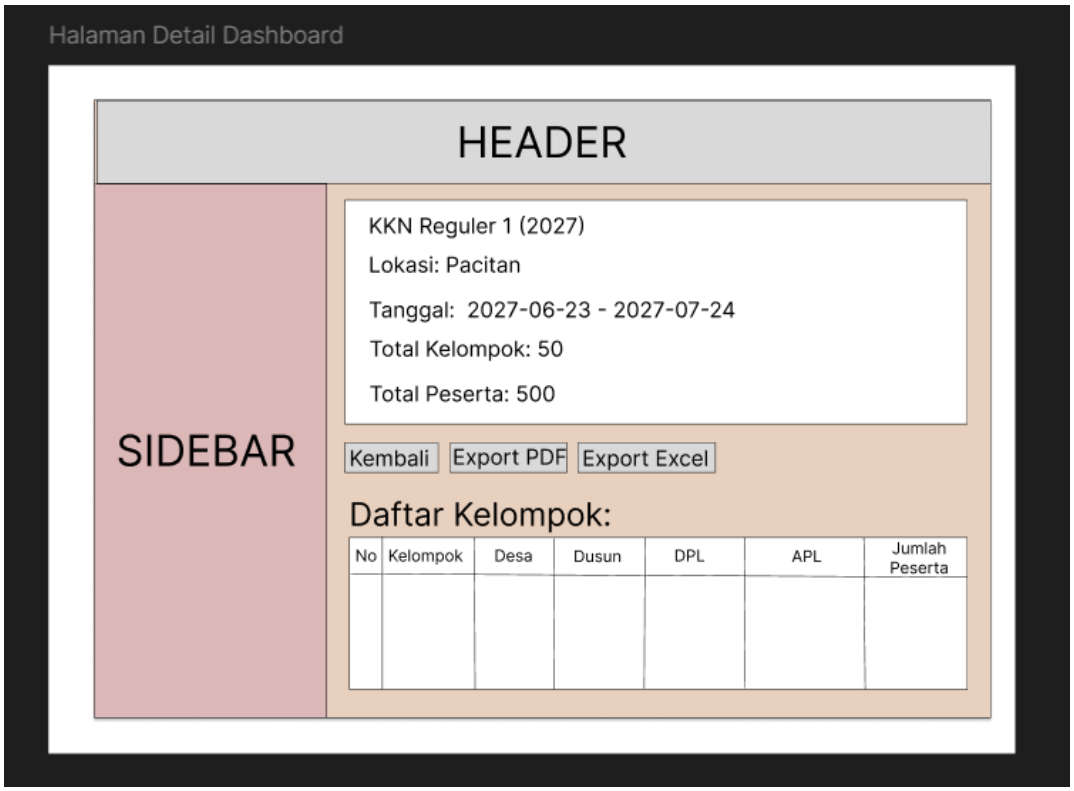
Antarmuka terdiri dari:

- Sidebar menu, yang berisi navigasi:
    a. Dashboard
    b. Data Periode
    c. Data Kelompok
    d. Data DPL
    e. Data APL
    f. Import Peserta
    g. Hasil Pembagian Kelompok
    h. Log Aktivitas
- Header, yang menampilkan judul halaman dan informasi user

- Konten utama, berupa:
    a. Daftar periode KKN
    b. Informasi singkat tiap periode

Database terkait:

a. Tabel periode



Gambar 3 3 Halaman Detail Dashboard

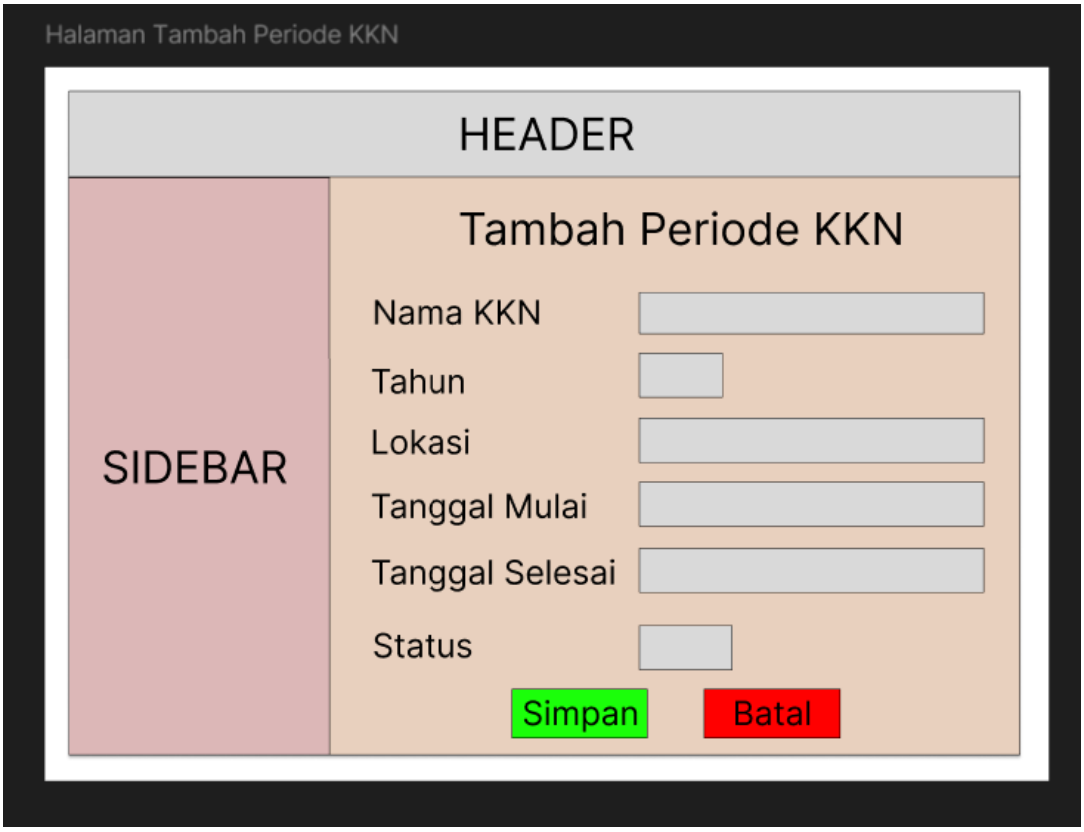
Halaman ini digunakan untuk melihat detail dari periode KKN yang dipilih pada dashboard. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Informasi periode KKN:
    a. Nama KKN
    b. Tahun KKN
    c. Lokasi
    d. Tanggal Mulai dan Selesai KKN
    e. Total Kelompok

f. Total Peserta

- Tombol:
  a. Tombol Export PDF
  b. Tombol Export Excel
  c. Tombol Kembali
- Database terkait:
  a. Tabel periode
  b. Tabel kelompok
  c. Tabel peserta
  d. Tabel dpl
  e. Tabel apl
  f. Tabel log_activites



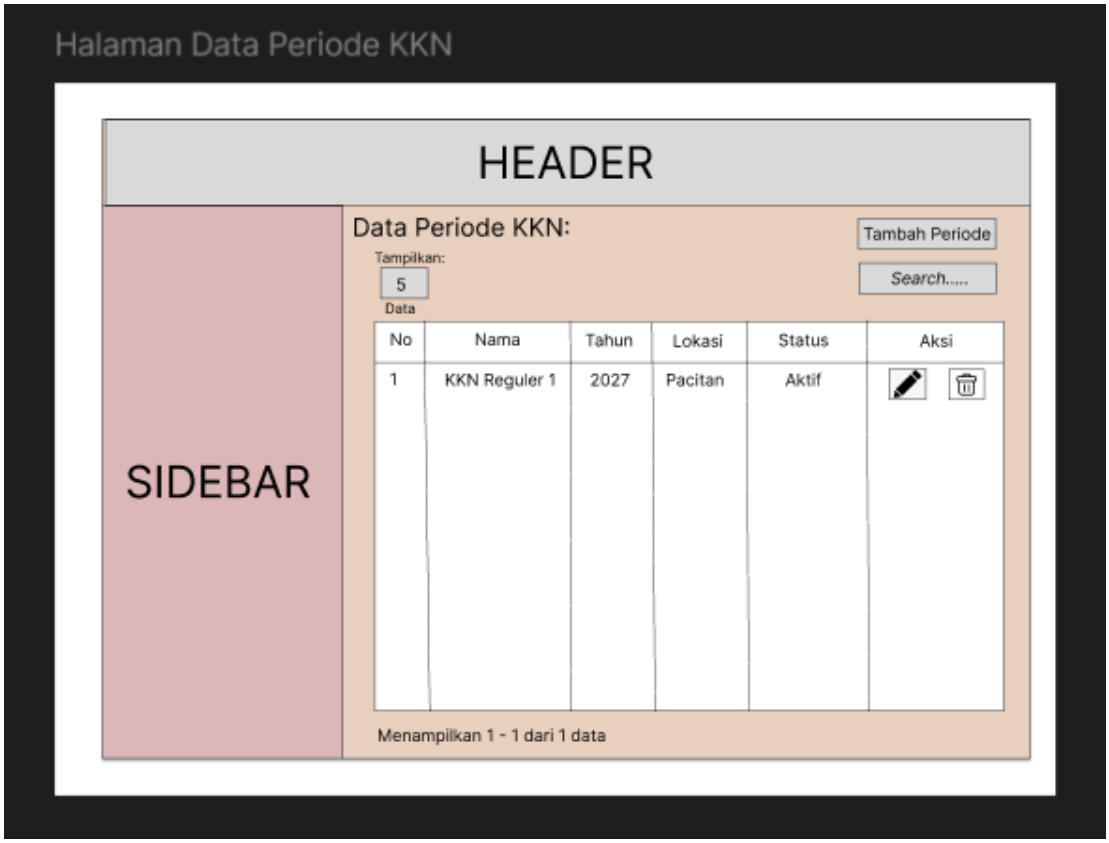
Gambar 3 4 Halaman Tambah Periode KKN

Halaman ini digunakan untuk menambahkan data periode. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input Nama Periode KKN
- Input Tahun
- Input Lokasi
- Input Tanggal Mulai
- Input Tanggal Selesai
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table periode dan table log_activities.



Gambar 3 5 Halaman Data Periode KKN

Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengelola data periode KKN. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

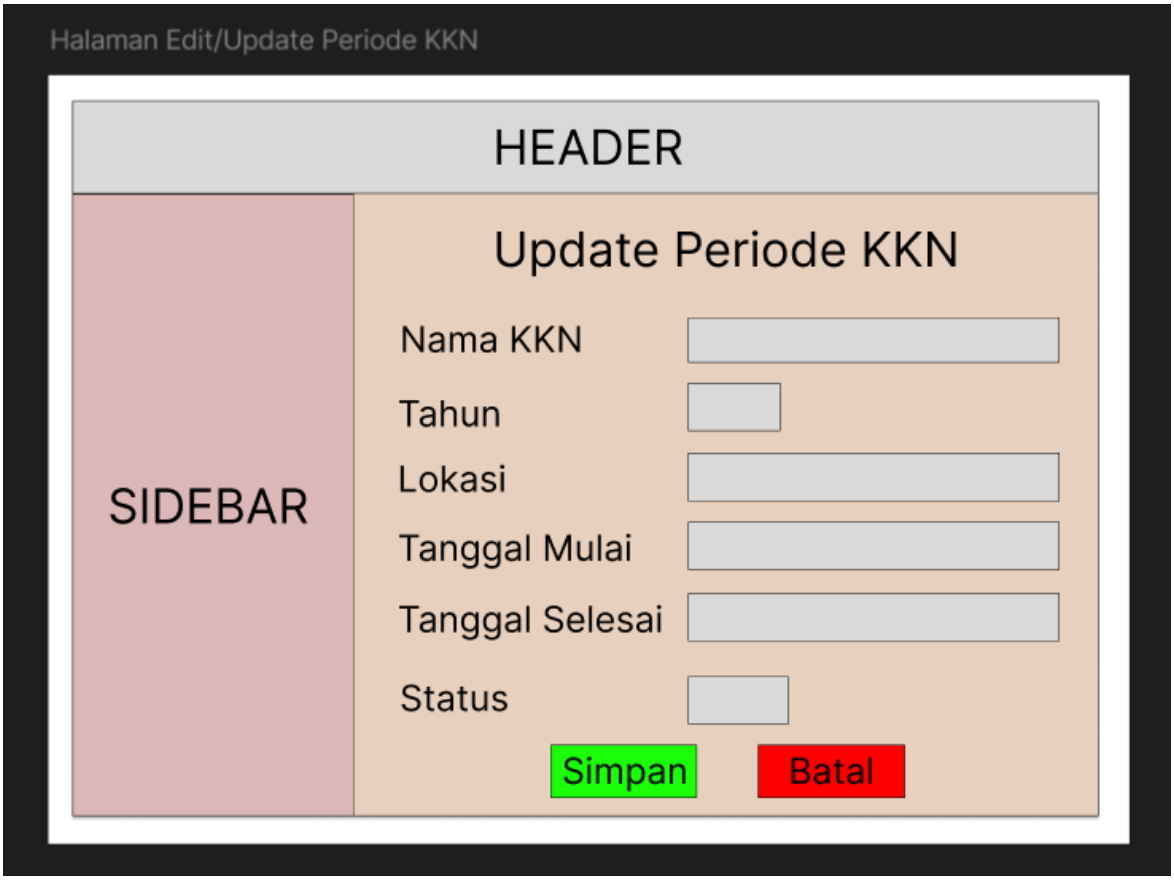
Antarmuka terdiri dari:

- Tabel data periode
- Tombol:
    a. Tambah
    b. Edit
    c. Hapus
- Filter table periode

Field pada form:

- No
- Nama periode
- Tahun KKN
- Lokasi
- Status
- Aksi: Edit & Delete

Data disimpan pada tabel periode.



Gambar 3 6 Halaman Edit Periode KKN

Halaman ini digunakan untuk mengedit data periode yang telah ditambahkan. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input Nama Periode KKN
- Input Tahun
- Input Lokasi
- Input Tanggal Mulai
- Input Tanggal Selesai
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table periode dan table log_activities.

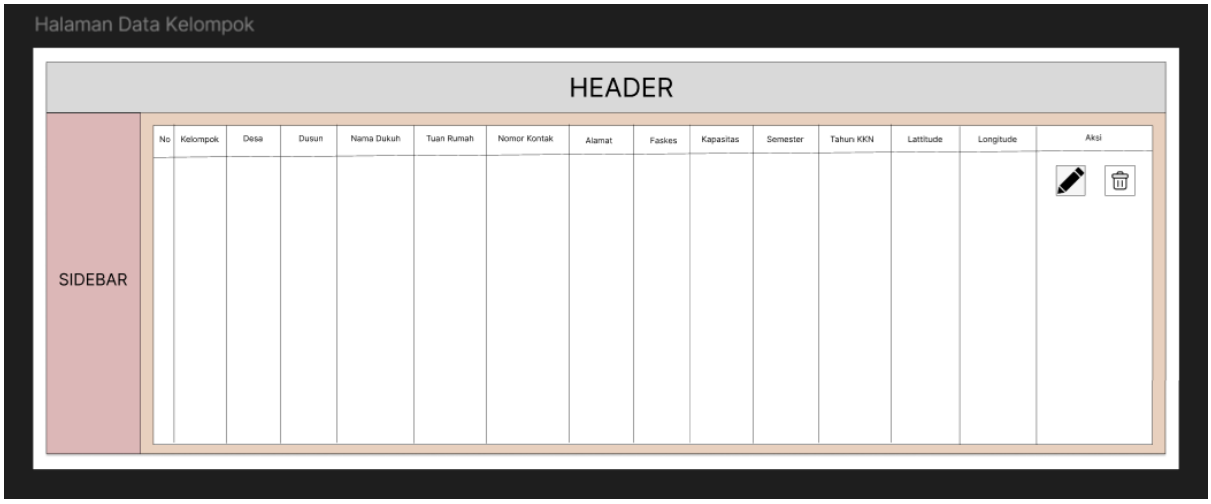
Gambar 3 7 Halaman Tambah Kelompok

Halaman ini digunakan untuk menambahkan data kelompok agar peserta yang dirandomisasi dapat masuk ke kelompok nya masing-masing. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input Nomor Kelompok
- Input Desa
- Input Dusun
- Input Nama Dukuh
- Input Tuan Rumah
- Input Nomor Kontak
- Input Alamat
- Input Faskes
- Input Kapasitas
- Input Semester
- Input Tahun KKN
- Input Lattitude
- Input Longitude
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table kelompok dan table log_activities.



Gambar 3 8 Halaman Data Kelompok

Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengelola data kelompok KKN. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

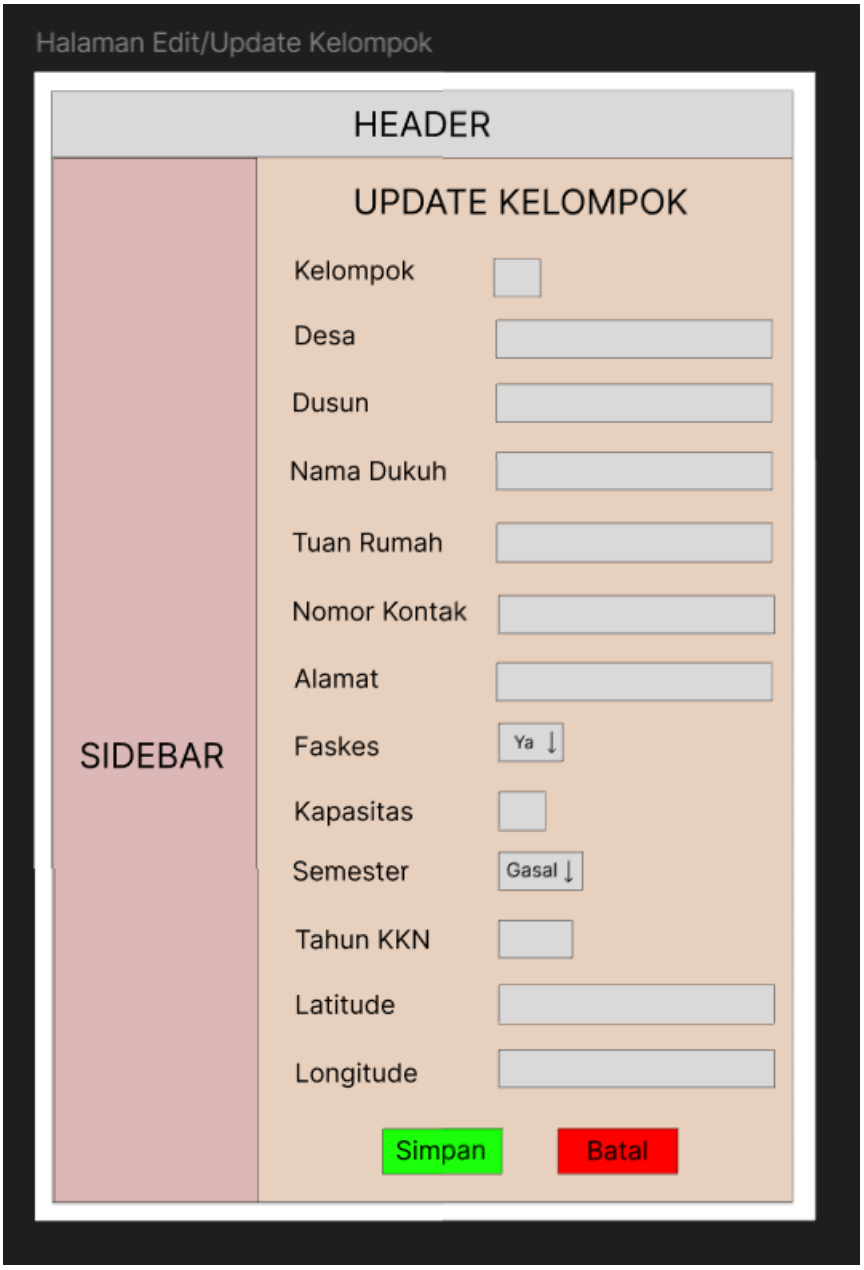
- Tabel kelompok
- Tombol CRUD
- Filter table kelompok

Field:

- No
- Nomor Kelompok
- Desa
- Dusun
- Nama Dukuh
- Tuan Rumah
- Nomor Kontak
- Alamat
- Faskes
- Kapasitas
- Semester
- Tahun KKN
- Lattitude

- Longitude
- Aksi: Edit & Delete

Data tersimpan di tabel kelompok.



Gambar 3 9 Halaman Edit Kelompok

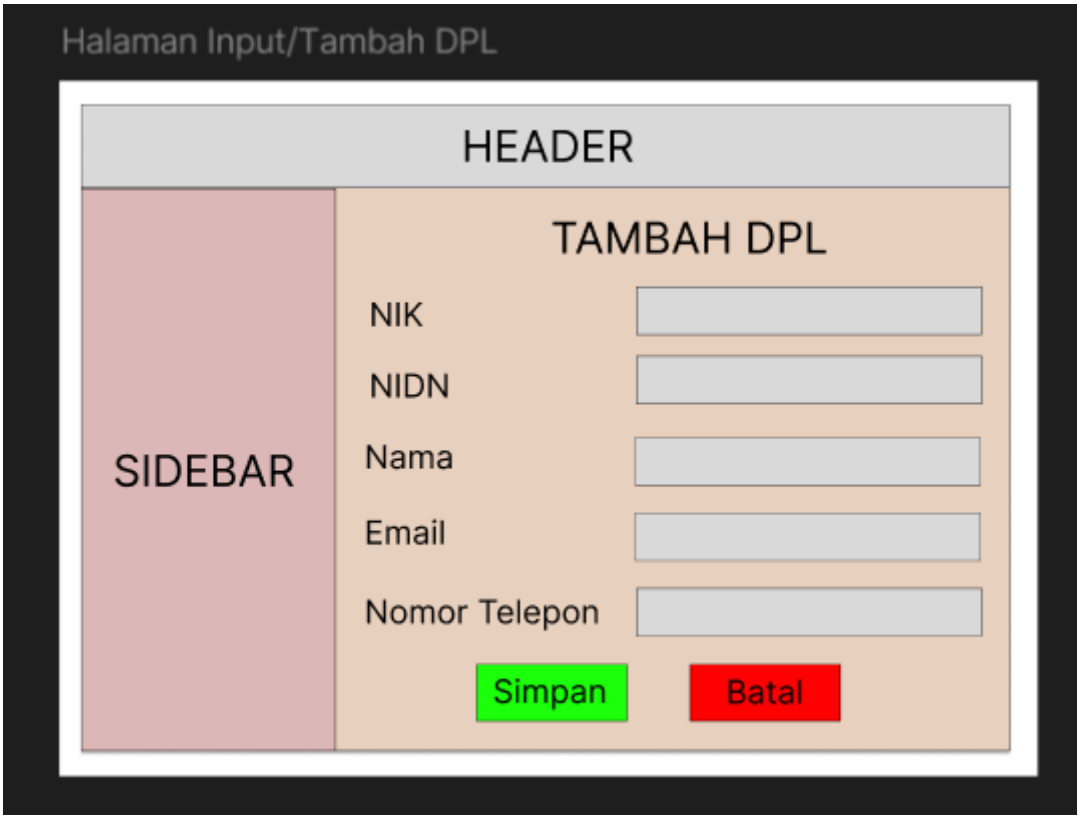
Halaman ini digunakan untuk mengedit data kelompok yang telah ditambahkan. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input Nomor Kelompok

- Input Desa
- Input Dusun
- Input Nama Dukuh
- Input Tuan Rumah
- Input Nomor Kontak
- Input Alamat
- Input Faskes
- Input Kapasitas
- Input Semester
- Input Tahun KKN
- Input Lattitude
- Input Longitude
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table kelompok dan table log_activities.



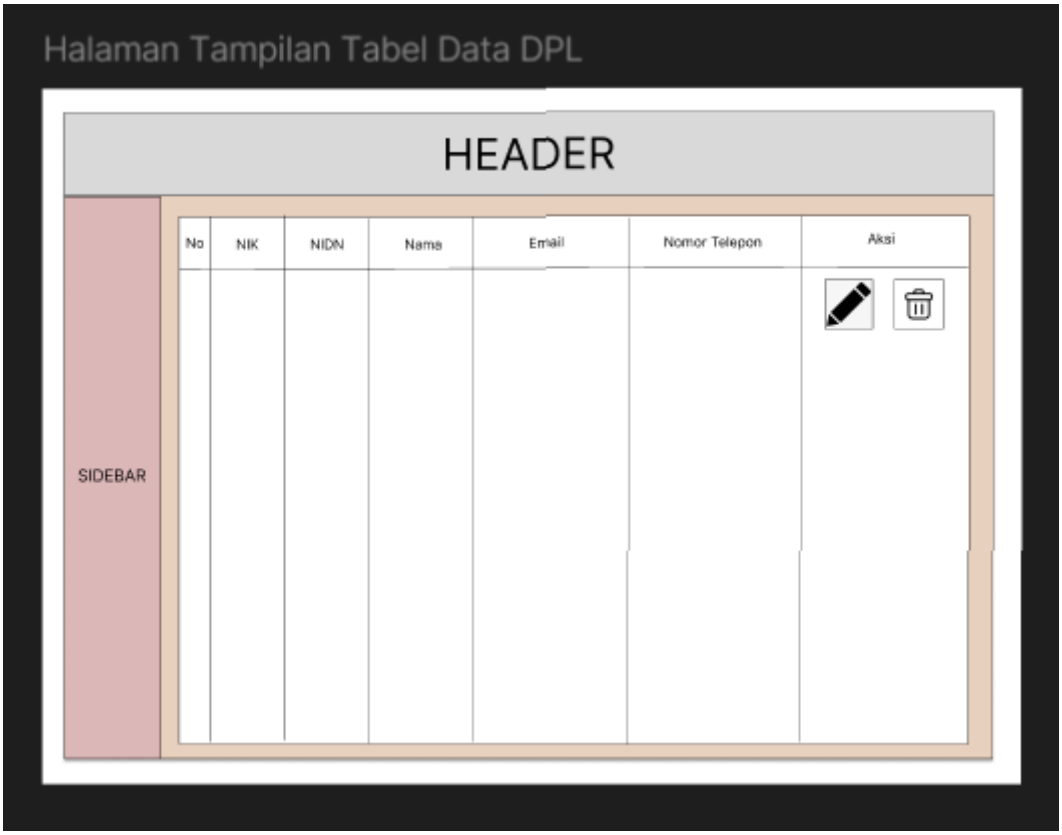
Gambar 3 10 Halaman Tambah DPL

Halaman ini digunakan untuk menambahkan data DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) agar Admin LPPM nanti dapat meng-assign DPL ke kelompok yang dituju. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input NIK
- Input NIDN
- Input Nama
- Input Email
- Input Nomor Telepon
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table DPL dan table log_activities.



Gambar 3 11 Halaman Data DPL

Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengelola data DPL (Dosen Pembimbing Lapangan). Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

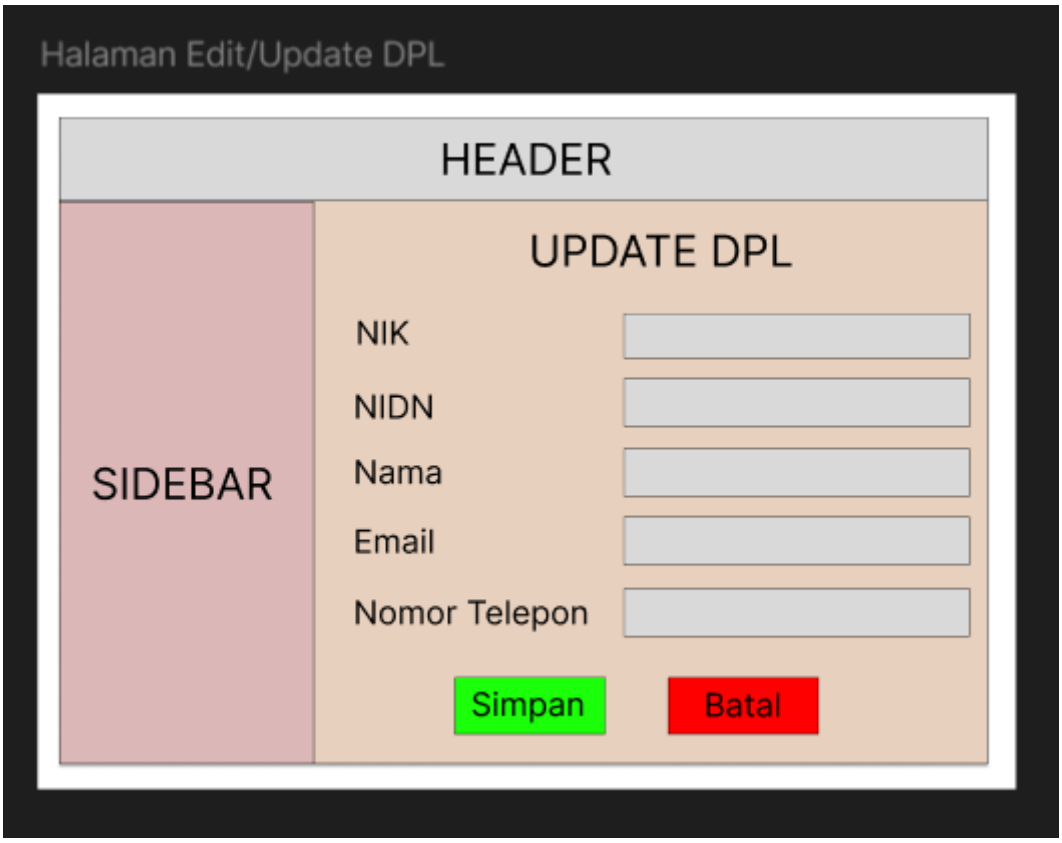
Komponen:

- Tabel DPL
- Tombol tambah, edit, hapus
- Filter table DPL

Field:

- No
- NIK
- NIDN
- Nama
- Email
- Nomor Telepon
- Aksi: Edit dan Delete

Data disimpan di table DPL.



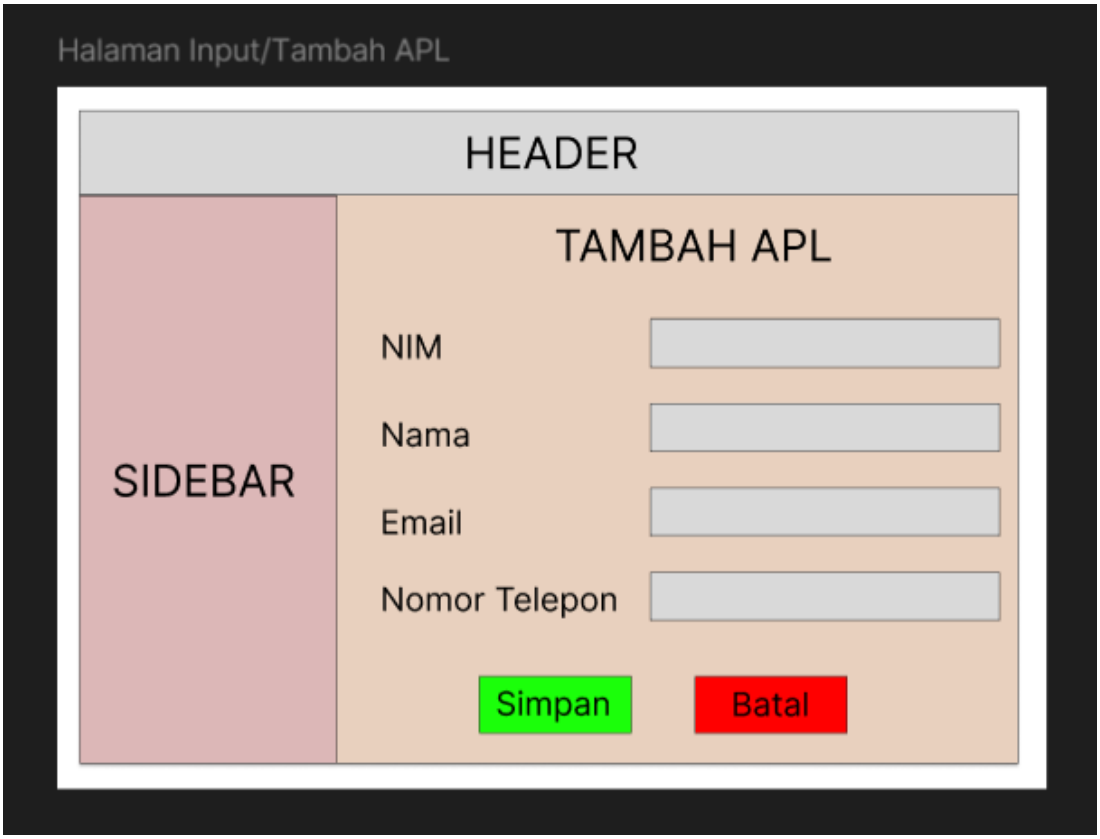
Gambar 3 12 Halaman Edit DPL

Halaman ini digunakan untuk mengedit data DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) yang telah ditambahkan. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input NIK
- Input NIDN
- Input Nama
- Input Email
- Input Nomor Telepon
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table DPL dan table log_activities.



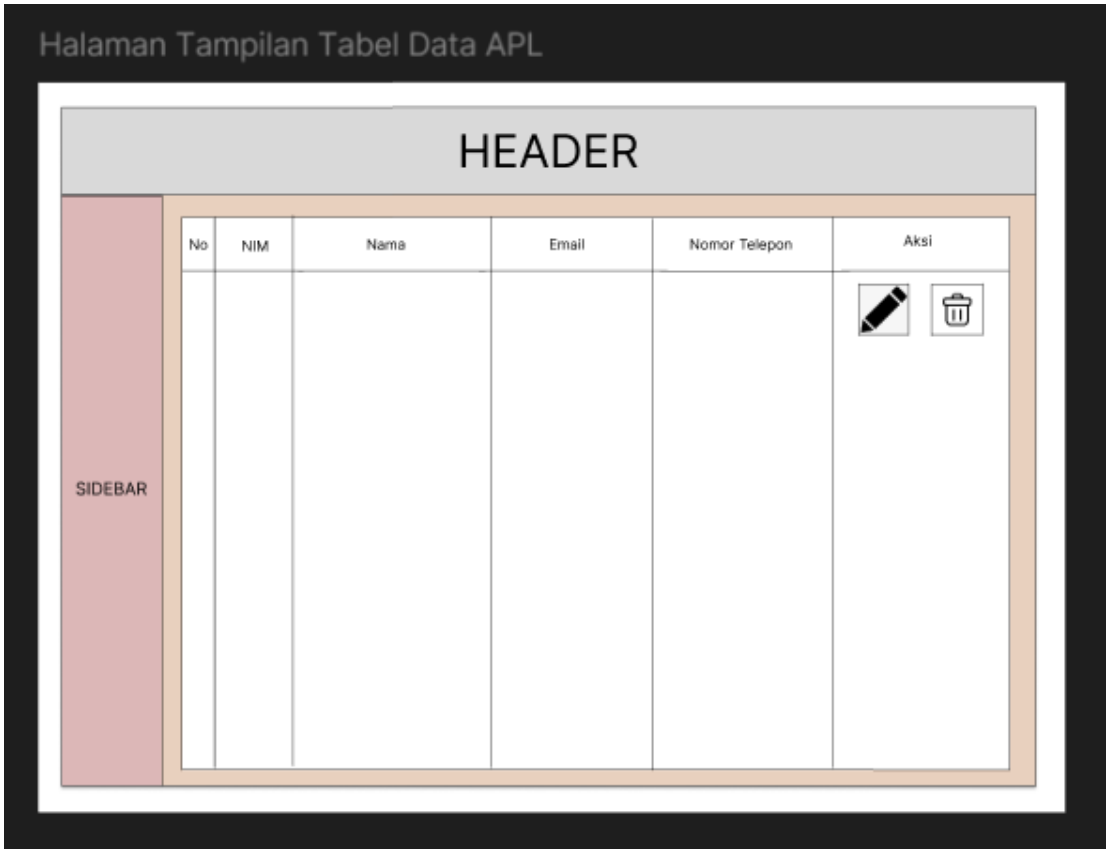
Gambar 3 13 Halaman Tambah APL

Halaman ini digunakan untuk menambahkan data APL (Assisten Pembimbing Lapangan) agar Admin LPPM nanti dapat meng-assign APL ke kelompok yang dituju. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input NIM
- Input Nama
- Input Email
- Input Nomor Telepon
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table APL dan table log_activities.



Gambar 3 14 Halaman Data APL

Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengelola data APL (Assisten Pembimbing Lapangan). Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

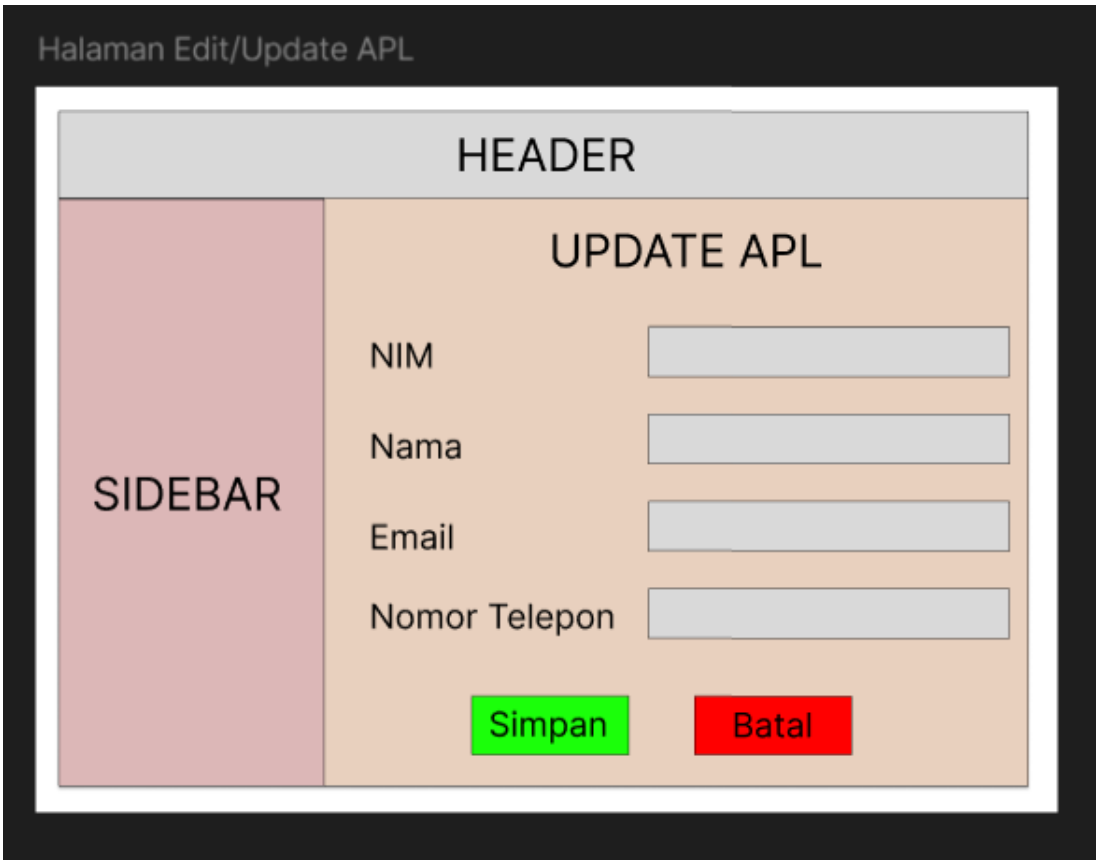
Komponen:

- Tabel APL
- Tombol tambah, edit, hapus
- Filter table APL

Field:

- No
- NIM
- Nama
- Email
- Nomor Telepon
- Aksi: Edit dan Delete

Data disimpan di table APL.



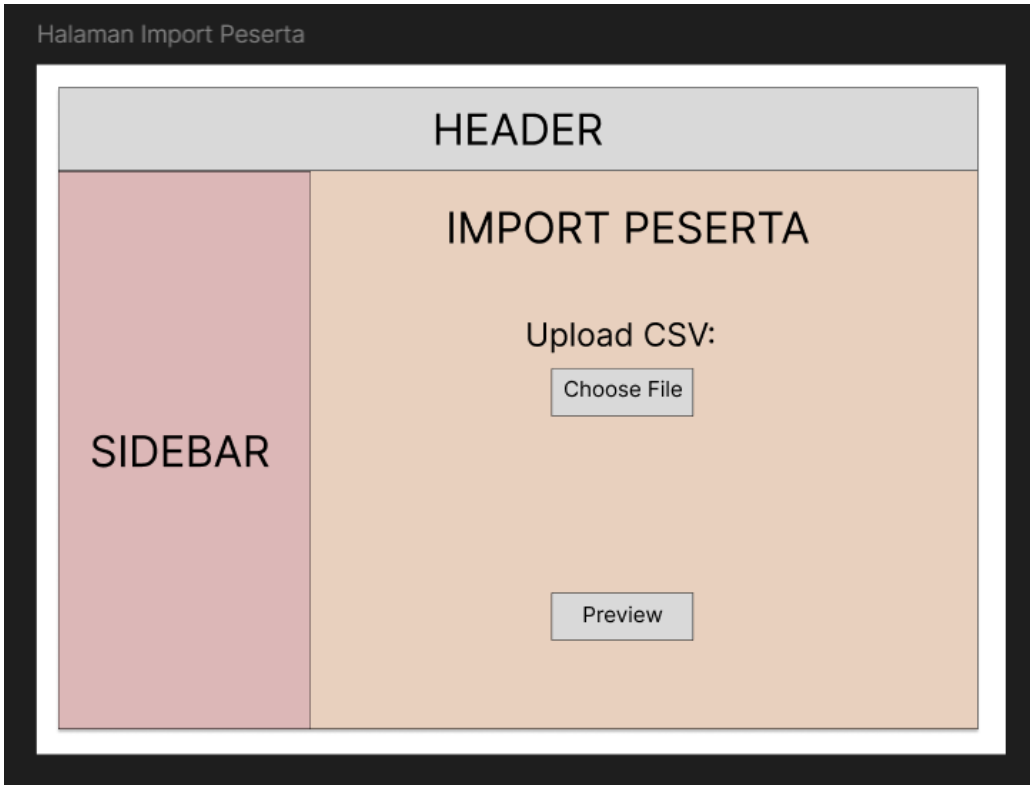
Gambar 3 15 Halaman Edit APL

Halaman ini digunakan untuk mengedit data APL (Assisten Pembimbing Lapangan) yang telah ditambahkan. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Input NIM
- Input Nama
- Input Email
- Input Nomor Telepon
- Tombol Simpan & Batal

Data disimpan di table APL dan table log_activities.



Gambar 3 16 Halaman Import Peserta

Halaman ini digunakan untuk mengunggah data peserta dalam format CSV untuk diimport ke dalam proses randomisasi nya nanti. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

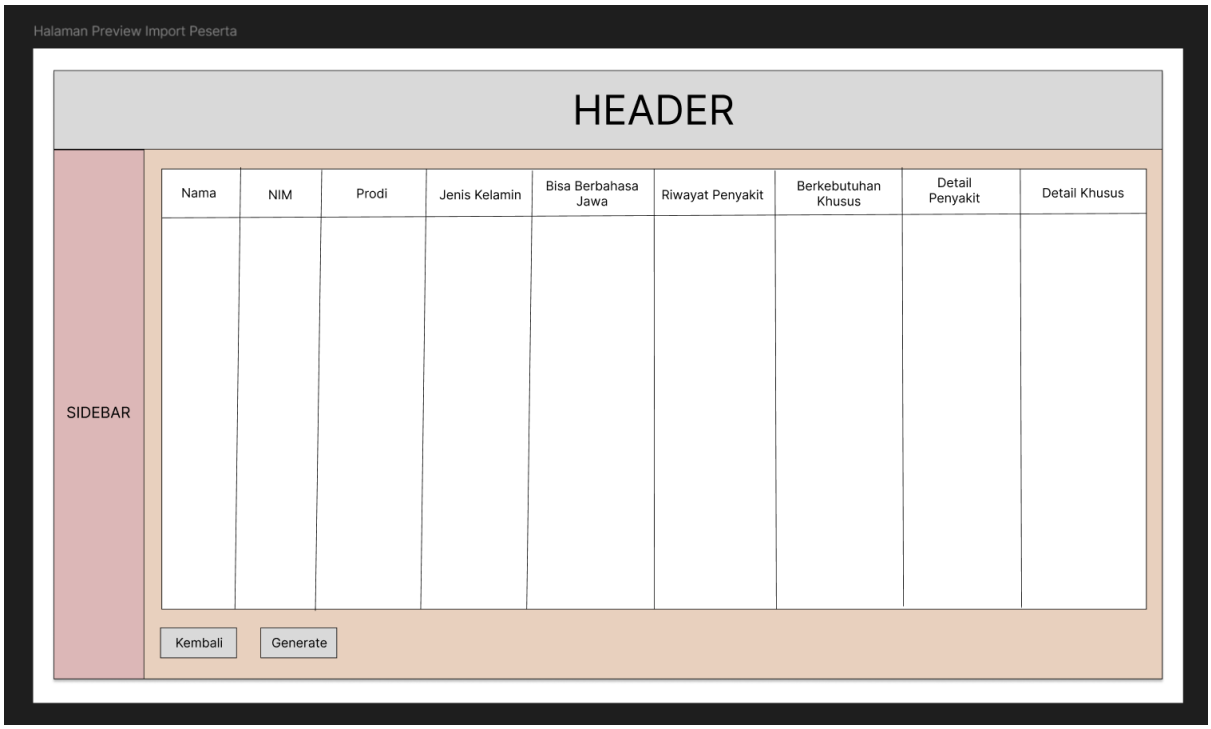
Komponen:

- Tombol Upload file CSV
- Tombol Preview

Proses:

- Sistem membaca file CSV yang telah diunggah.
- Sistem memvalidasi data.
- Menampilkan halaman preview sebelum disimpan.

Data ini berkaitan dengan table peserta dan table log_activities.



Gambar 3 17 Halaman Preview Import Peserta

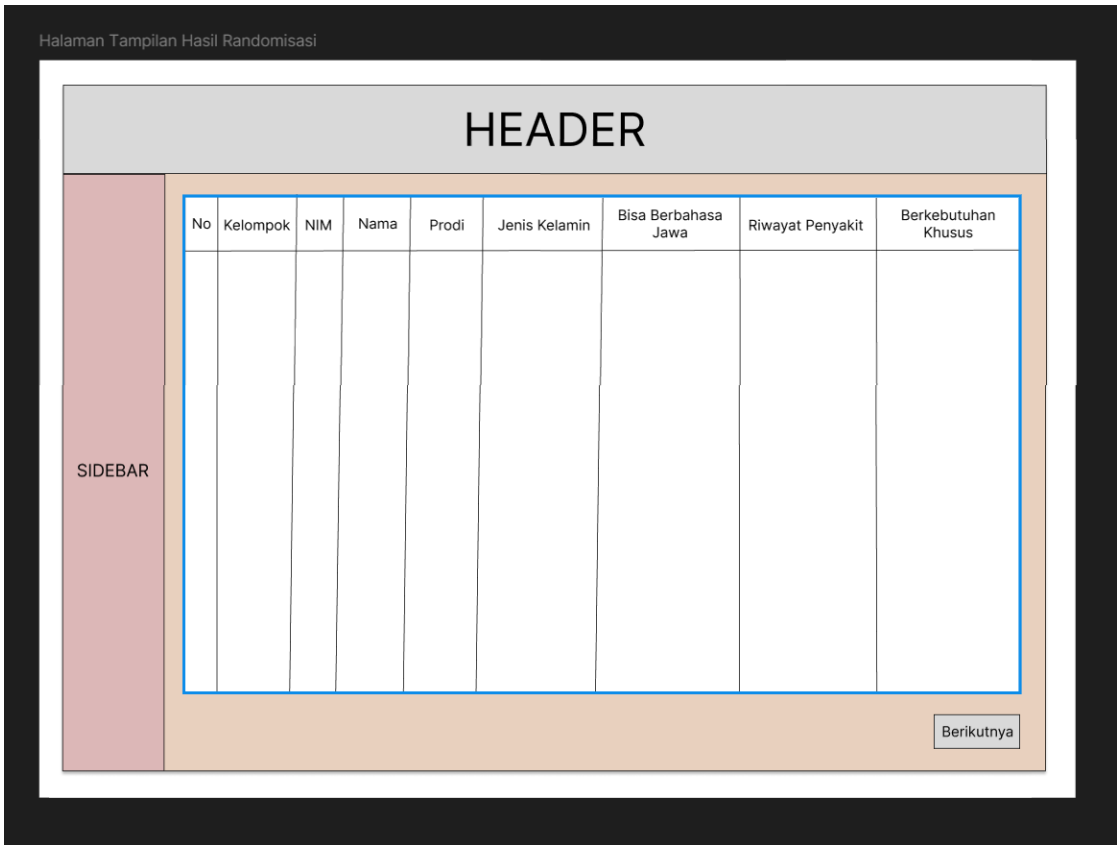
Halaman ini digunakan untuk menampilkan data peserta hasil upload file CSV sebelum dilakukan proses penyimpanan atau randomisasi. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah file CSV yang diupload sudah benar atau belum. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Tabel preview data peserta:
    a. Nama
    b. NIM
    c. Prodi
    d. Jenis Kelamin
    e. Bisa Bahasa Jawa
    f. Riwayat Penyakit
    g. Kebutuhan Khusus
    h. Detail Penyakit
    i. Detail Khusus

- Tombol:
    a. Kembali
    b. Generate
- Database terkait:

a. Setelah disimpan, data masuk ke tabel peserta



Gambar 3 18 Halaman Hasil Randomisasi

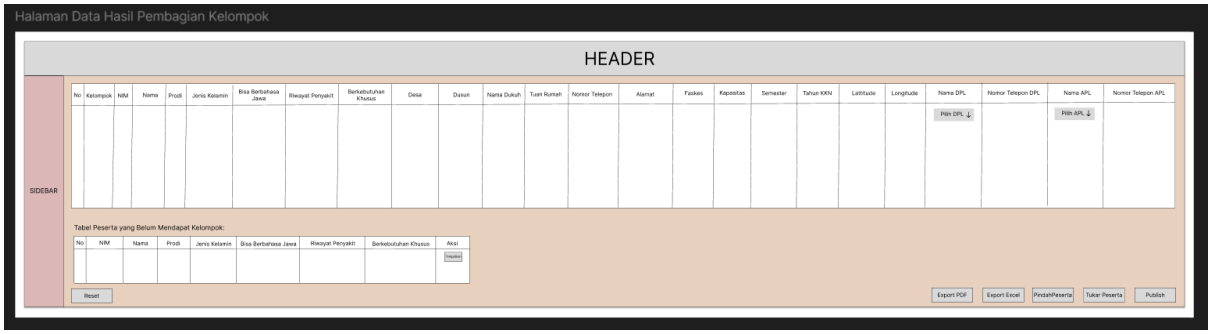
Halaman ini menampilkan hasil pembagian kelompok setelah sistem menjalankan proses randomisasi berbasis Rule-Based System (RBS). Tujuannya adalah menampilkan hasil awal pembagian kelompok dan menjadi dasar evaluasi sebelum finalisasi. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Tabel hasil pembagian:
    a. Kelompok
    b. Nama peserta
    c. Prodi

d. Jenis kelamin

- Database terkait:
    a. Tabel peserta
    b. Tabel kelompok



Gambar 3 19 Halaman Data Hasil Pembagian Kelompok

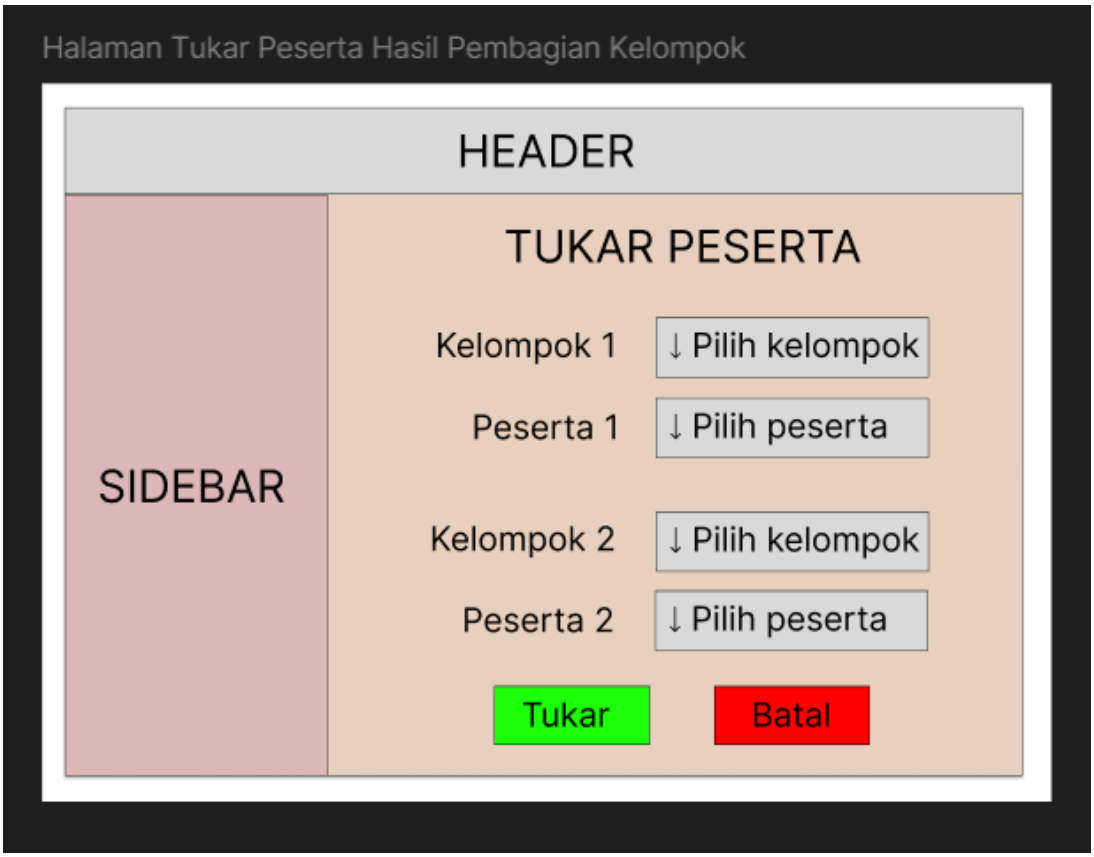
Menampilkan hasil pembagian kelompok secara otomatis yang sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

Komponen:

- Tabel peserta dan kelompok (pembagian kelompok)
- Fitur:
    a. Randomisasi Berbasis Rule-Based System dengan pendekatan Randomisasi Terbatas.
    b. Tombol Dropdown Pilih DPL
    c. Tombol Dropdown Pilih APL
    d. Tombol Reset
    e. Tombol Assign/Tempatkan
    f. Tombol Pindah Peserta
    g. Tombol Tukar Peserta
    h. Tombol Export PDF
    i. Tombol Export Excel
    j. Tombol Publish

Data disimpan di:

a. Tabel peserta
b. Tabel kelompok
c. Tabel dpl
d. Tabel apl
e. Tabel log_activities.



Gambar 3 20 Halaman Tukar Peserta

Halaman ini digunakan untuk menukar peserta antar kelompok yang dituju. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

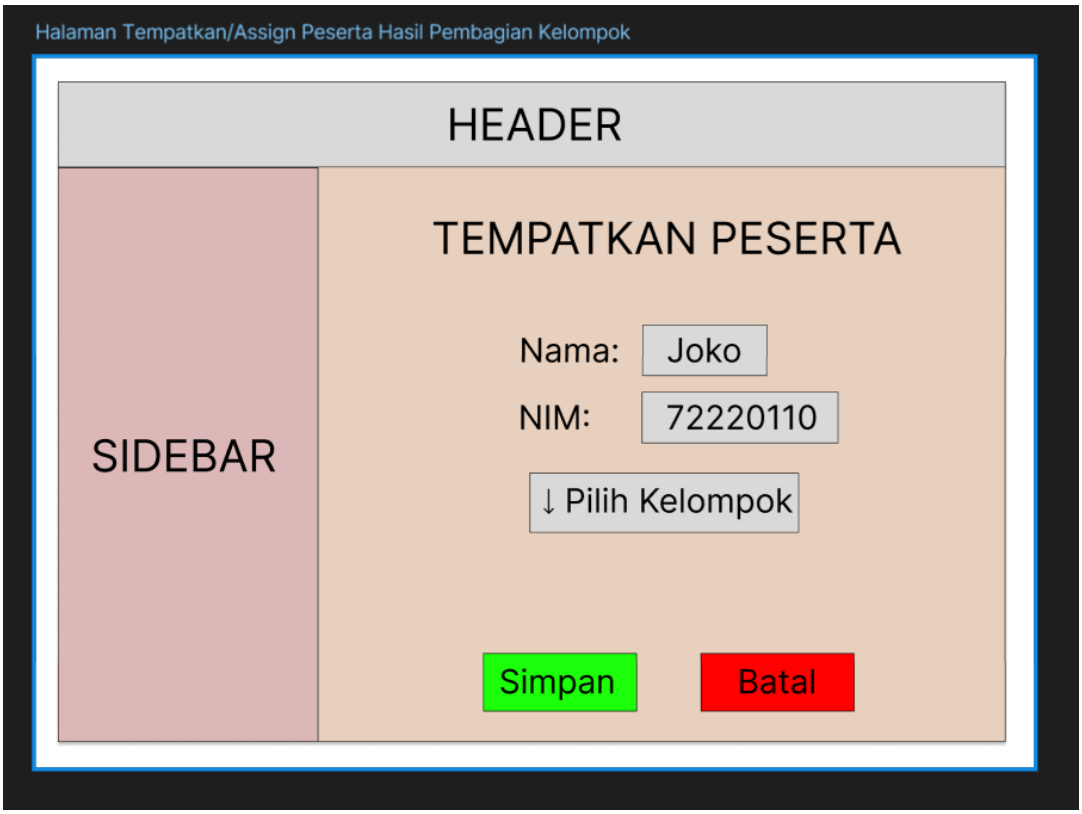
Komponen:

- Dropdown Peserta
- Dropdown Kelompok Tujuan
- Tombol Tukar dan Batal

Database terkait:

a. Tabel peserta (update id_kelompok)

b. Tabel log_activities



Gambar 3 21 Halaman Assign Peserta

Halaman ini digunakan untuk menempatkan/meng-assign peserta ke kelompok yang dituju dari table peserta yang belum mendapat kelompok. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

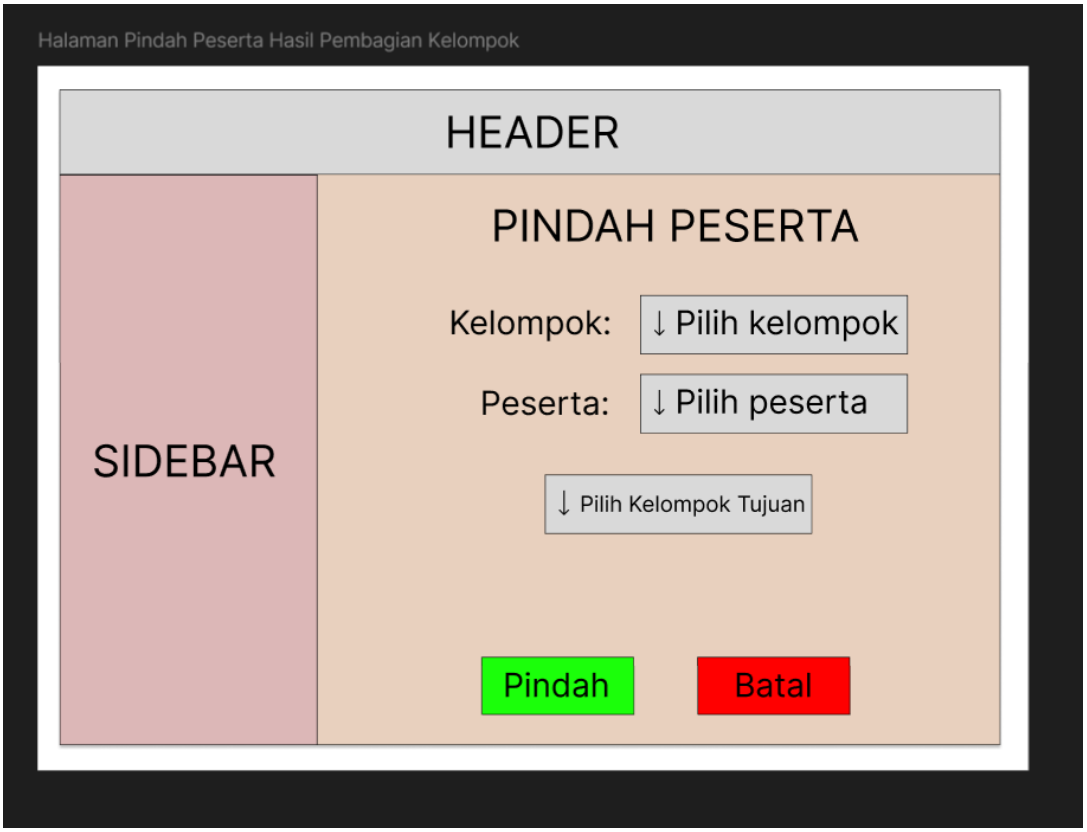
Komponen:

- Dropdown Nama Peserta
- Dropdown NIM
- Dropdown Kelompok Tujuan
- Tombol Simpan dan Batal

Database terkait:

a. Tabel peserta (update id_kelompok)

b. Tabel log_activities



Gambar 3 22 Halaman Pindah Peserta

Halaman ini digunakan untuk memindahkan peserta ke kelompok yang dituju. Yang menggunakan adalah Admin LPPM sendiri.

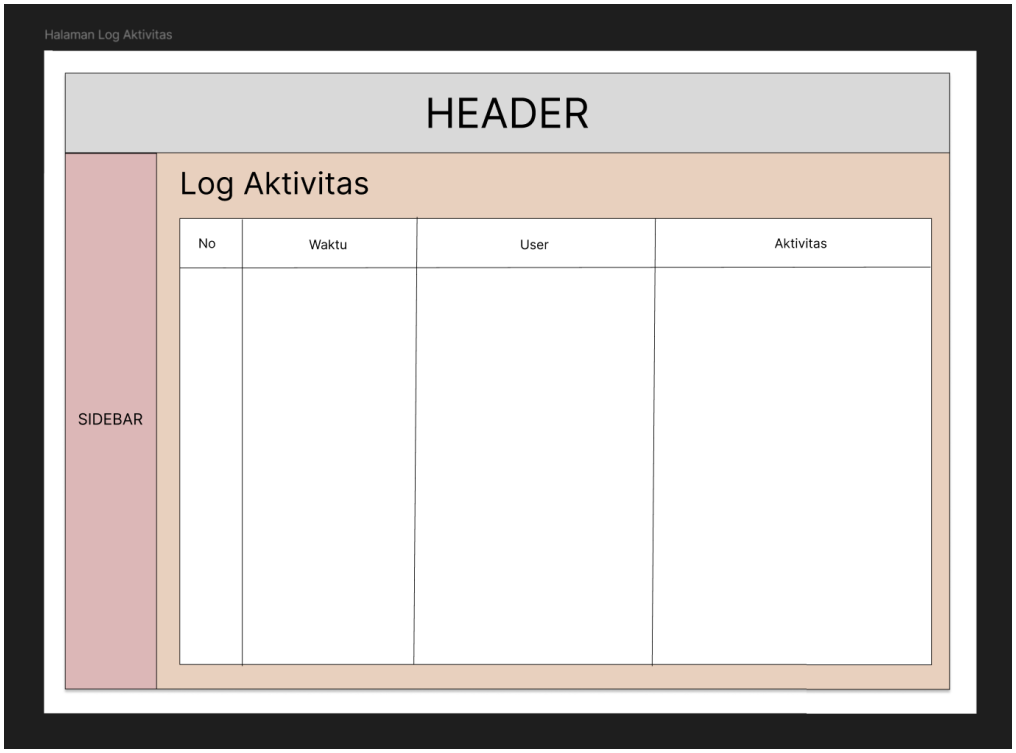
Komponen:

- Dropdown Peserta
- Dropdown Kelompok Tujuan
- Tombol Pindah dan Batal

Database terkait:

a. Tabel peserta (update id_kelompok)

b. Tabel log_activities



Gambar 3 23 Halaman Log Aktivitas

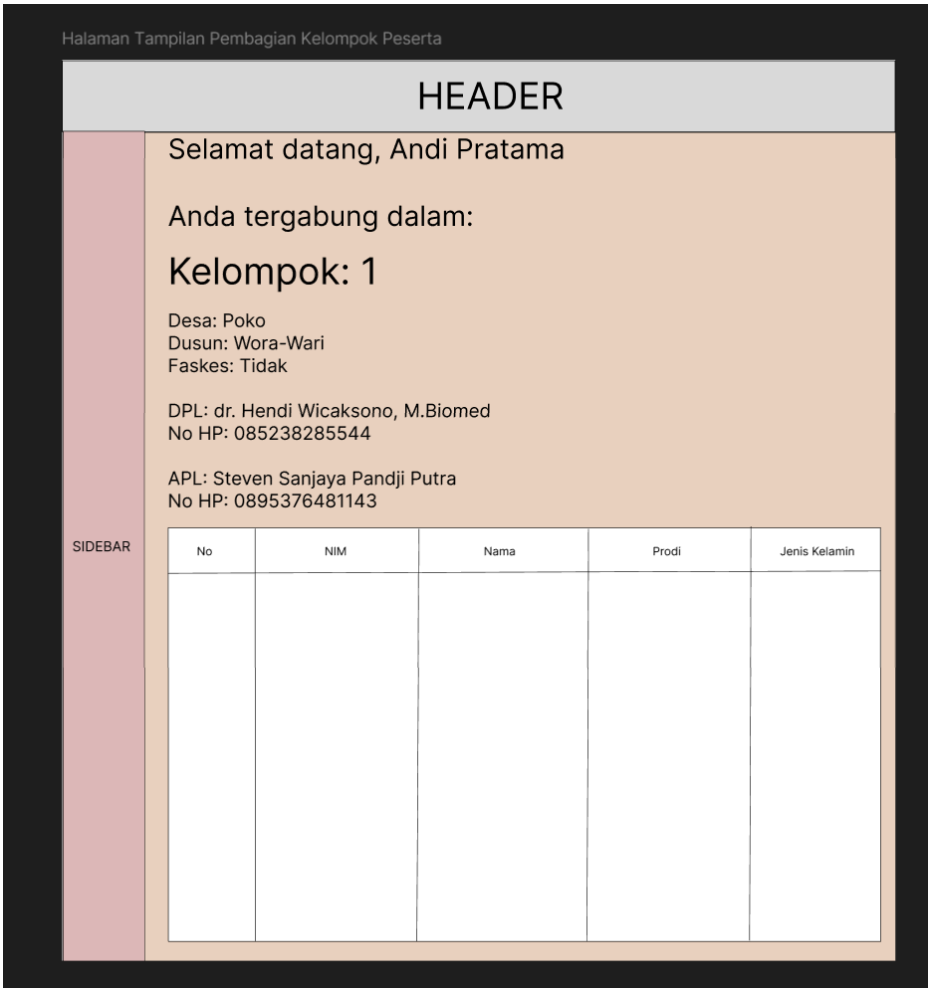
Halaman ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Admin LPPM selama penggunaan sistem.

Komponen:

- Tabel log aktivitas:
    a. No
    b. Waktu
    c. Nama user
    d. Aktivitas

Database terkait:

a. Tabel log_activities



Gambar 3 24 Halaman Tampilan Pembagian Kelompok Peserta

Halaman ini digunakan bagi peserta untuk dapat melihat hasil pembagian kelompok yang telah dibagi. Yang menggunakan adalah peserta KKN Reguler.

Peserta hanya dapat:

- Login
- Melihat hasil pembagian kelompok

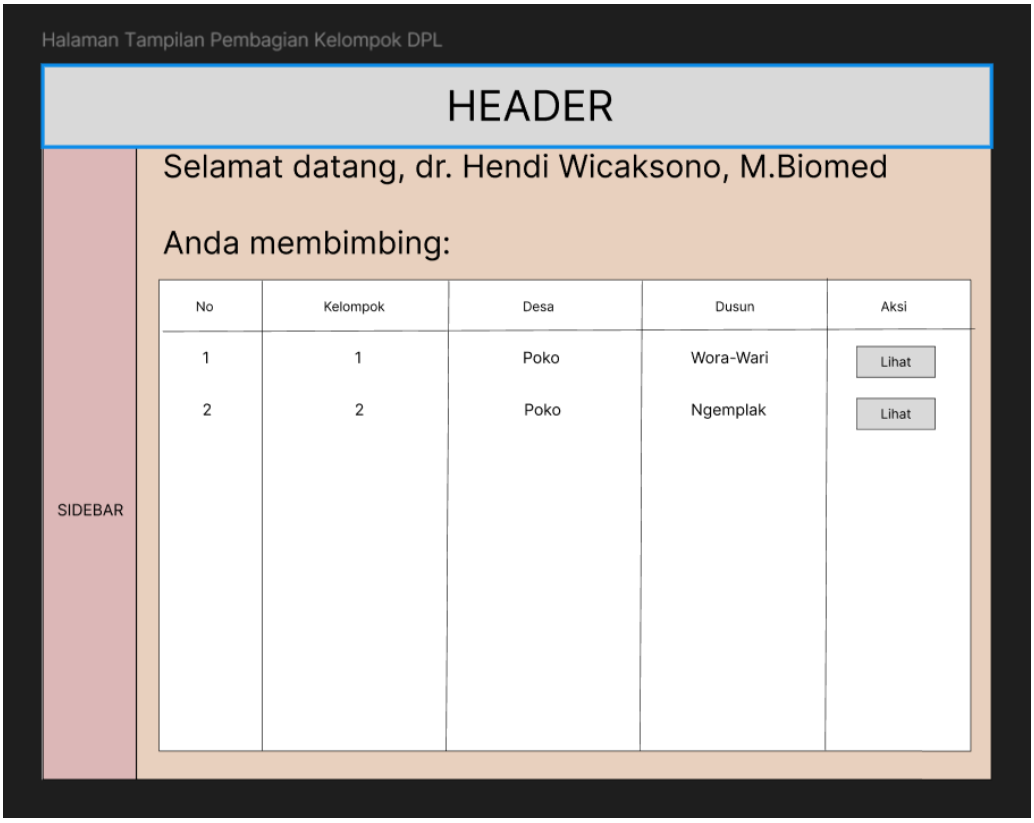
Field-field meliputi:

a. No
b. NIM
c. Nama
d. Prodi
e. Jenis Kelamin

Database terkait:

a. Tabel peserta

b. Tabel kelompok



Gambar 3 25 Halaman Tampilan Pembagian Kelompok DPL

Halaman ini digunakan bagi DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) untuk dapat melihat hasil pembagian kelompok yang telah dibagi. Yang menggunakan adalah DPL.

DPL hanya dapat:

- Login
- Melihat hasil pembagian kelompok yang dibimbing
- Melihat detail kelompok yang dibimbing

Field-field meliputi:

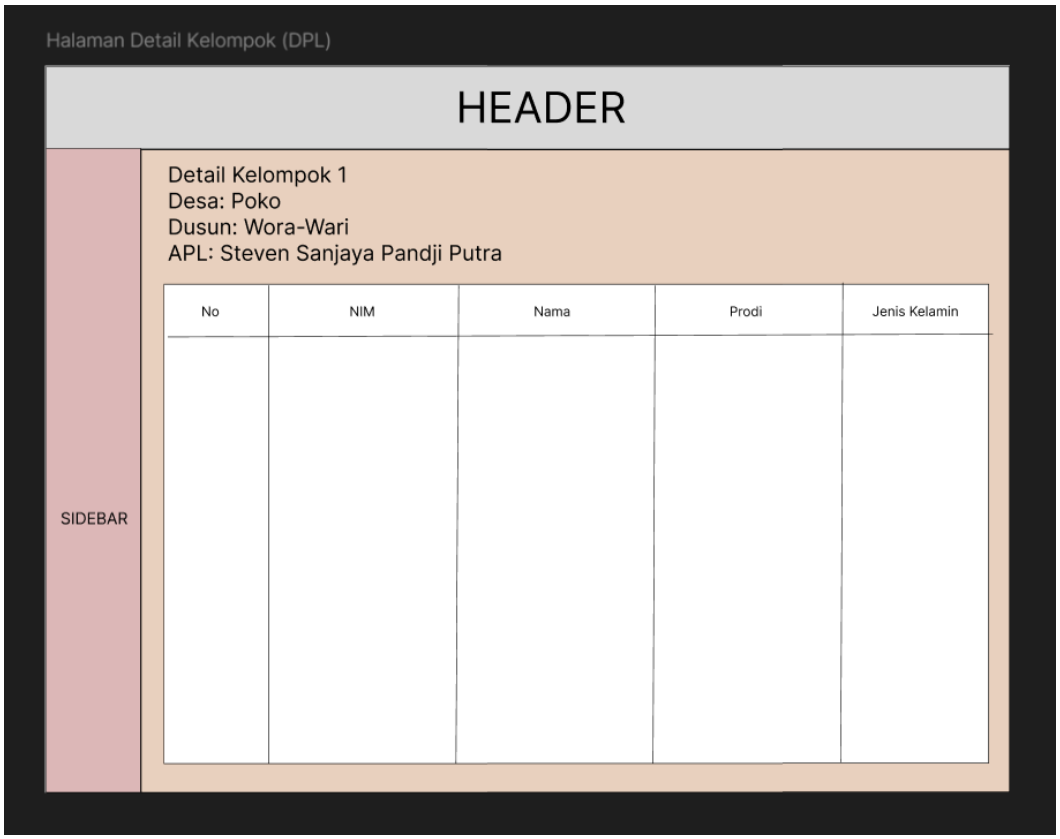
a. No
b. Nomor Kelompok
c. Desa
d. Dusun
e. Aksi: Detail

Database terkait:

a. Tabel dpl

b. Tabel kelompok

c. Tabel peserta



Gambar 3 26 Halaman Detail Kelompok DPL

Halaman ini digunakan bagi DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) untuk dapat melihat detail kelompok yang dibimbing. Yang menggunakan adalah DPL.

Field-field meliputi:

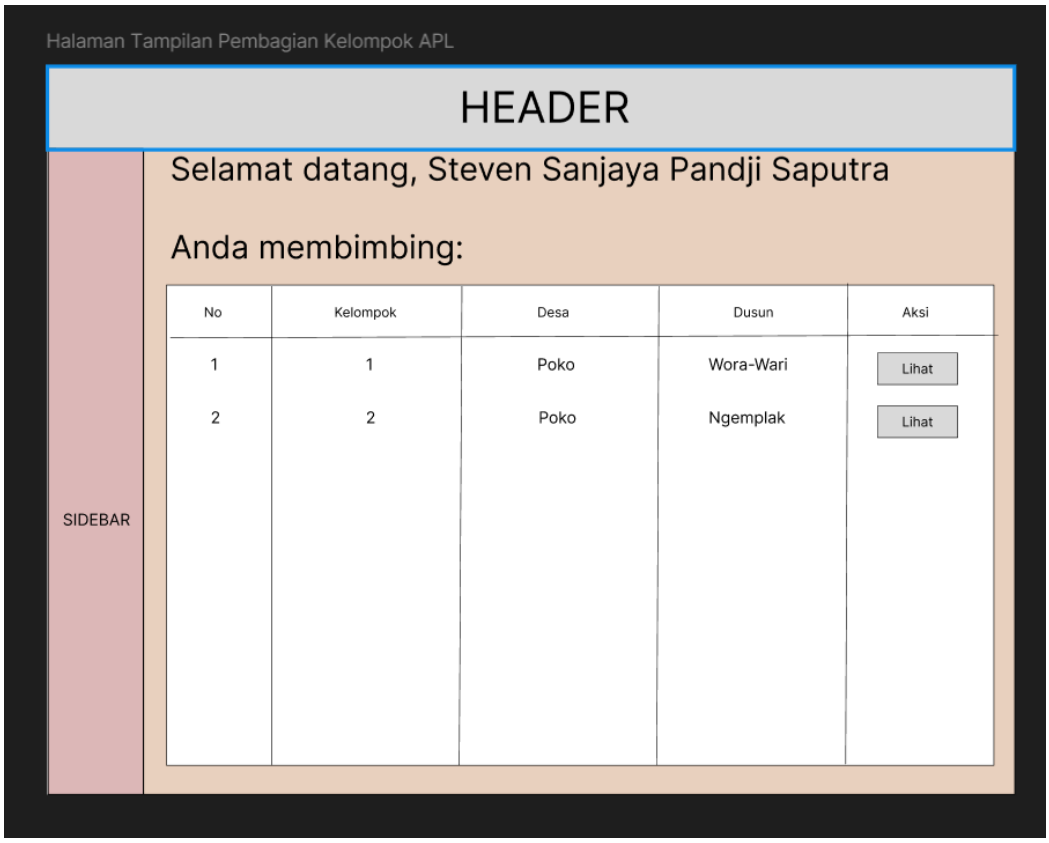
a. No
b. NIM
c. Nama Peserta
d. Prodi
e. Jenis Kelamin

Database terkait:

a. Tabel dpl

b. Tabel kelompok

c. Tabel peserta



Gambar 3 27 Halaman Tampilan Pembagian Kelompok APL

Halaman ini digunakan bagi APL (Assisten Pembimbing Lapangan) untuk dapat melihat hasil pembagian kelompok yang telah dibagi. Yang menggunakan adalah APL.

APL hanya dapat:

- Login
- Melihat hasil pembagian kelompok yang dibimbing
- Melihat detail kelompok yang dibimbing

Field-field meliputi:

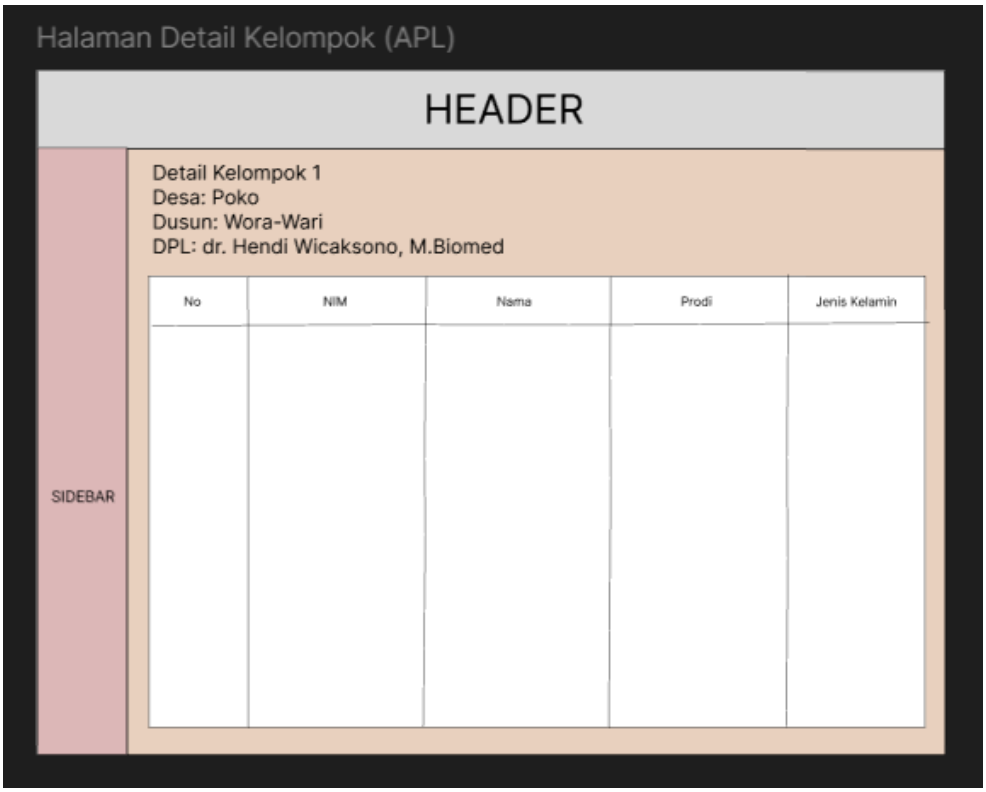
a. No
b. Nomor Kelompok
c. Desa
d. Dusun
e. Aksi: Detail

Database terkait:

a. Tabel apl

b. Tabel kelompok

c. Tabel peserta



Gambar 3 28 Halaman Detail Kelompok APL

Halaman ini digunakan bagi APL (Assisten Pembimbing Lapangan) untuk dapat melihat detail kelompok yang dibimbing. Yang menggunakan adalah APL.

Field-field meliputi:

a. No
b. NIM
c. Nama Peserta
d. Prodi
e. Jenis Kelamin

Database terkait:

a. Tabel apl

b. Tabel kelompok

c. Tabel peserta